DOCUMENT DE RÉFÉRENCE & TRANSPARENCE TECHNIQUE

RAPPORT D'AUDIT DES INTERACTIONS SYSTÈME

Inventaire exhaustif de tout ce que le logiciel lit, crée, modifie, nettoie ou exécute sur le PC

LOGICIEL & VERSION	PILE TECHNOLOGIQUE	POLITIQUE TÉLÉMÉTRIE
Digit'Pilot v0.1.3	**Microsoft .NET 8.0**	**100% Local / Zéro Cloud**
Build 1 (64-bit Exclusif)	C# 12 / WPF Native x64	Aucune transmission réseau

CHARTE DE CONFIANCE & GARANTIES DE SÉCURITÉ DE L'ÉDITEUR

Digit'Pilot est une suite d'ingénierie système conçue pour les techniciens, les joueurs compétitifs et les gestionnaires de parc Windows. **Le logiciel ne contient aucun adware, aucun spyware, aucun mineur de cryptomonnaie et n'envoie aucune information confidentielle sur Internet.** Toutes les optimisations sont réversibles, documentées et soumises aux garde-fous stricts du service `SafetyGuardService.cs`.

1. Principes Fondamentaux de Sécurité Opérationnelle

MÉCANISME DE SÉCURITÉ	DESCRIPTION TECHNIQUE & FONCTIONNEMENT	STATUT & TRAÇABILITÉ
Privilèges d'Exécution	Exécution avec élévation administrative (UAC `requireAdministrator`) indispensable pour communiquer avec l'interface WMI noyau, les compteurs matériels et les services système.	CONTRÔLÉ PAR WINDOWS
Bouclier Failsafe Noyau	Algorithme de sécurité en C# interdisant de manière absolue toute suppression ou modification des dossiers vitaux (`System32`, `WinSxS`, bibliothèques DLL système, profils utilisateurs racines).	INVIOLABLE (CODE C#)
Garde-Fou Énergie Batterie	Interrogation de l'API Win32 `GetSystemPowerStatus`. Si le PC est sur batterie et que la charge est inférieure à 20%, toute action lourde d'optimisation est automatiquement suspendue pour éviter une coupure brutale.	PROTECTION ÉLECTRIQUE
Point de Restauration Auto	Avant chaque nettoyage ou réparation approfondie, Digit'Pilot peut générer un point de restauration système via `Checkpoint-Computer` pour revenir en arrière en cas de besoin.	RESTAURATION SYSTÈME
Chiffrement Matériel DPAPI	Les clés de licence et données locales sensibles sont scellées via l'API Windows `ProtectedData.Protect` (CurrentUser), rendant les données illisibles en cas de copie sur un autre ordinateur.	WINDOWS DPAPI CRYPT

2. Ce que Digit'Pilot NE MODIFIE JAMAIS sur votre PC

- **Données et documents personnels :** Les répertoires `Bureau`, `Documents`, `Images`, `Musique`, `Vidéos` et fichiers de travail ne sont jamais altérés ni supprimés.
- **Fichiers vitaux du système d'exploitation :** `bootmgr`, `pagefile.sys`, `hiberfil.sys`, `kernel32.dll`, `ntdll.dll`, ruches du registre `SAM`, `SYSTEM` sont formellement intouchables.
- **Mots de passe, favoris et sessions de navigation :** Les trousseaux de clés, mots de passe enregistrés et l'historique complet des navigateurs web ne sont jamais impactés (seuls les fichiers temporaires de cache sont ciblés).
- **Zéro Fuite Réseau :** Aucune donnée de diagnostic, aucune métrique ni clé de registre n'est transmise hors du PC local.

3. Fichiers & Dossiers Créés par Digit'Pilot (Empreinte Locale)

L'empreinte disque de l'application est minime et circonscrite à des dossiers Windows standards :

CHEMIN SYSTÈME / DISQUE	NATURE DE L'ÉLÉMENT	RÔLE & CONTENU PRÉCIS
`C:\Program Files\DigitPilot\`	Dossier d'Installation	Contient l'exécutable scellé `DigitPilot.exe`, l'icône `app.ico`, le désinstallateur `Desinstaller_DigitPilot.bat` et le module optionnel `FanControl`.
`%LocalAppData%\DigitPilot\`	Données de Configuration	• `DigitPilot_ErrorExceptions.json` : règles personnalisées pour masquer les faux-positifs des journaux d'erreurs Windows. • `DigitPilot_ActionHistory.json` : journal d'audit des interventions de maintenance effectuées sur le poste.
`%APPDATA%\DigitPilot\`	Journaux de Maintenance	`Maintenance_History.log` : historique textuel des opérations de nettoyage automatique silencieux planifié.
`%TEMP%\sfc_dism_output.txt`	Fichier Tampon Éphémère	Fichier temporaire généré lors des analyses d'intégrité SFC et DISM. **Automatiquement purgé dès la fin de l'analyse**.
`%PUBLIC%\Desktop\Digit'Pilot.lnk`	Raccourci Bureau	Raccourci de démarrage rapide (supprimé proprement lors de la désinstallation).
`%PROGRAMDATA%\...\Start Menu\`	Raccourci Menu Démarrer	Dossier de programme `Digit'Pilot` dans le menu Démarrer de Windows.

4. Registre Windows : Clés Créées & Paramètres Modifiés

Digit'Pilot applique des réglages de performances standardisés et enregistre son état de manière transparente :

CLÉ DE REGISTRE CIBLÉE	VALEURS MODIFIÉES	OBJECTIF TECHNIQUE & BÉNÉFICE	TYPE D'ACTION

`HKCU\Software\DigitPilot`	`LicenseKey` (DPAPI)
	`TotalCleanedBytes`
	`InstallDate`
		Stockage de la clé de licence protégée par DPAPI, date de déploiement et compteur cumulé d'espace libéré à vie.	CRÉATION PROPRE

`HKLM\...\Multimedia\SystemProfile`	`NetworkThrottlingIndex = -1` `SystemResponsiveness = 0`	**Mode Faible Latence :** Débride la limitation de paquets réseau de Windows (10 paquets/ms) et alloue 100% de priorité CPU aux jeux actifs.	OPT-IN RÉVERSIBLE
`HKCU\Control Panel\Desktop`	`MenuShowDelay = "50"`	Accélère l'affichage des menus contextuels de Windows (réduit la latence artificielle de 400 ms à 50 ms).	OPT-IN RÉVERSIBLE
`HKCU & HKLM\...\Policies\Explorer`	`NoDriveTypeAutoRun = 0xFF`	**Vaccination USB Anti-Malware :** Désactive l'exécution automatique non sollicitée de scripts à l'insertion de clés USB amovibles.	SÉCURISATION
`HKLM\...\Policies\DataCollection`	`AllowTelemetry = 0`	**Bouclier Vie Privée :** Désactive la télémétrie Windows vers les serveurs Microsoft (activable à la demande).	OPT-IN RÉVERSIBLE
`HKCU\...\AdvertisingInfo`	`Enabled = 0`	Coupe l'identifiant publicitaire de traçage de profil utilisateur Windows.	OPT-IN RÉVERSIBLE
`HKLM\...\Uninstall\DigitPilot`	Métadonnées logicielles	Permet la désinstallation standardisée depuis le panneau « Applications et fonctionnalités » de Windows.	STANDARD WIN

5. Tâche Planifiée Windows (Option de Maintenance Automatique)

Si l'utilisateur active l'option de maintenance périodique, une tâche est enregistrée dans le Planificateur Windows officiel via l'utilitaire `schtasks.exe` :
- **Nom de la tâche :** `DigitPilot_AutoMaintenance`
- **Action exécutée :** `"C:\Program Files\DigitPilot\DigitPilot.exe" --silent-clean`
- **Fréquence :** Hebdomadaire ou quotidienne selon le choix de l'utilisateur. La tâche peut être retirée à tout moment en 1 clic dans les réglages.

6. Services Windows Modifiés (Optimisation des Ressources)

Lorsque l'utilisateur exécute l'action d'optimisation des services, 4 services Windows non indispensables sont stoppés et désactivés :

NOM TECHNIQUE	NOM RÉEL DANS WINDOWS	ACTION EXÉCUTÉE & IMPACT SYSTÈME
`DiagTrack`	Expériences des utilisateurs connectés et télémétrie	Stoppé (`sc stop`) et désactivé (`sc config start= disabled`). Supprime les surconsommations CPU de fond.
`dmwappushservice`	Service de routage de messages push WAP	Stoppé et désactivé. Bloque la télémétrie liée aux notifications poussées.
`SysMain`	Superfetch (Préchargement d'applications)	Stoppé et désactivé. Élimine les accès disques excessifs à 100% sur disques HDD et prolonge la durée de vie des SSD.
`MapsBroker`	Gestionnaire de cartes téléchargées	Stoppé et désactivé. Arrête les requêtes de géolocalisation en arrière-plan.

7. Nettoyage Système : Fichiers Temporaires & Caches Applicatifs

Chaque élément nettoyé est désélectionnable individuellement avant le lancement de l'opération :

MODULE NETTOYÉ	DOSSIERS & CIBLES PHYSIQUES SUR DISQUE	STATUT & PRÉCAUTIONS PRISES
Temp Utilisateur	`%TEMP%` (`%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\*.*`)	**SUPPRESSION SÛRE** Fichiers d'installation et caches jetables.
Temp Système	`C:\Windows\Temp\*.*`	**SUPPRESSION SÛRE** Reliquats système et mises à jour Windows.
Corbeille Windows	Tous les disques locaux via API Win32 `SHEmptyRecycleBin`	**VIDAGE DÉFINITIF** Récupération immédiate d'espace disque.
Google Chrome	`%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\Cache_Data\*`	**CACHE WEB UNIQUEMENT** Favoris, mots de passe et sessions conservés.
Microsoft Edge	`%LocalAppData%\Microsoft\Edge\User Data\Default\Cache\Cache_Data\*`	**CACHE WEB UNIQUEMENT** Favoris, mots de passe et sessions conservés.
Firefox & Brave	• Firefox : `%LocalAppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\...\cache2\*` • Brave : `%LocalAppData%\BraveSoftware\...\Cache\*`	**CACHE WEB UNIQUEMENT** Aucune donnée de navigation sensible n'est effacée.
Discord & Spotify	• Discord : `%APPDATA%\discord\Cache\*` • Spotify : `%LocalAppData%\Spotify\Storage\*`	**MÉDIAS EN CACHE** Images, avatars Discord et musiques hors-ligne Spotify.
Steam & Epic Games	• Steam : `%LocalAppData%\Steam\htmlcache\*` • Epic : `%LocalAppData%\EpicGamesLauncher\Saved\webcache\*`	**CACHES UI WEB** Aucun jeu, patch ni sauvegarde locale n'est altéré.
Historique Fichiers Récents	`%APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\*.*`	**RACCOURCIS RÉCENTS** Purge la liste des raccourcis récemment ouverts.
Installateurs Résiduels	Dossier `%USERPROFILE%\Downloads` (extensions `.exe` , `.msi` , `.iso`)	**CONFIRMATION REQUISE** Ne supprime les gros installateurs qu'après accord.

8. Nettoyage Avancé : Journaux, Caches Système & Shaders GPU

Ces éléments accumulent fréquemment des dizaines de gigaoctets au fil des mois :

ÉLÉMENT PURGE	EMPLACEMENT RÉEL SUR LE DISQUE	STATUT & UTILITÉ
Rapports d'Erreurs Windows	`%LocalAppData%\Microsoft\Windows\WER\*`	**PURGE SÛRE** Supprime les rapports de plantage non envoyés à Microsoft.
Miniatures Windows (Thumbnails)	`%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_*.db`	**CACHES MINIATURES** Libère le cache d'images d'aperçu de l'explorateur.

Logs de MàJ Windows	`C:\Windows\Logs\CBS\*`
	`C:\Windows\Logs\DISM\*`
	`C:\Windows\Logs\MoSetup\*`
		TRACES TEXTUELLES Fichiers journaux volumineux des anciennes mises à jour Windows Update.

Vidages de Crash (BSOD)	`C:\Windows\Minidump\*` et `C:\Windows\MEMORY.DMP`	**VIDAGES MÉMOIRE** Traces des écrans bleus passés.
Cache Windows Update	`C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*`	**TÉLÉCHARGEMENTS MÀJ** Fichiers d'installation des patchs déjà appliqués.
Shaders Graphiques GPU	• DirectX : `%LocalAppData%\D3DSCache\*` • NVIDIA : `%LocalAppData%\NVIDIA\DXCache\*` , `GLCache\*` • AMD : `%LocalAppData%\AMD\DxCache\*` , `GLCache\*` • Intel : `%LocalAppData%\Intel\ShaderCache\*`	**SHADERS PRÉCOMPILÉS** Résout les corruptions de textures, artefacts visuels et freezes en forçant les jeux à recalculer un cache neuf.
Magasin WinSxS (DISM)	Commande `Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase`	**COMPRESSION OFFICIELLE** Purge les versions obsolètes de composants Windows.

9. Algorithme de Recherche de Fichiers Doublons (Triple Hash SHA-256)

Le module de doublons (`MainWindow.Duplicates.cs`) intègre un mécanisme mathématique empêchant tout faux-positif :

Étape 1 : Taille O(1)
Les fichiers dont la taille exacte en octets diffère sont immédiatement exclus sans accès disque prolongé.

Étape 2 : Hash En-tête 64 Ko
Calcul rapide de l'empreinte SHA-256 des 65 536 premiers octets pour isoler les faux doublons volumineux.

Étape 3 : Hash Intégral SHA-256
Certification cryptographique bit-à-bit. Le fichier original le plus ancien est systématiquement préservé par défaut.

10. Ce que Digit'Pilot Lit en Mode Passif (Sans Aucune Modification)

COMPOSANT OBSERVÉ	MODE D'INTERROGATION & APIS UTILISÉES	STATUT TECHNIQUE
Télémétrie Matérielle & Sondes	WMI, compteurs Win32 (CPU, cœurs, threads, fréquences, RAM physique DDR3/4/5, slots, températures GPU et vitesses fans).	**LECTURE SEULE** Aucun pilote injecté.
Santé Disques SMART	Interrogation SMART des contrôleurs NVMe, SATA et USB (pourcentage d'usure, secteurs réalloués, alertes de panne imminente).	**LECTURE SEULE** Aucun impact physique.
Santé Batterie ACPI	Génération en RAM du rapport `powercfg /batteryreport /xml` puis analyse de la tension et des cycles sans modifier le matériel.	**LECTURE SEULE** Purgé immédiatement.
Journaux d'Erreurs Windows	Interrogation locale via `EventLogReader` des canaux `System` et `Application` pour vulgariser les crashs en français.	**LECTURE SEULE** Aucun journal effacé.
Audit Riot Vanguard / LoL	Contrôle passif du service `vgc` , de l'état Secure Boot UEFI et de la puce TPM 2.0 pour guider le joueur sans altérer l'anti-triche.	**LECTURE SEULE** Conforme éditeur Riot.

11. Commandes Exécutées par la Console de Dépannage (Rescue Kit 1-Clic)

Toutes les réparations utilisent les utilitaires officiels certifiés intégrés dans Windows :

FONCTION DE DÉPANNAGE	COMMANDES SYSTÈME WINDOWS EXÉCUTÉES	ACTION & EFFET SUR LE PC

Windows Update Fix	`net stop wuauserv, bits, cryptsvc, dosvc`
	`regsvr32.exe /s [26 DLLs de mise à jour]`
	`netsh winhttp reset proxy & usoclient StartScan`
		Arrêt propre, purge des catalogues corrompus dans `SoftwareDistribution` et `Catroot2`, réenregistrement des DLLs et relance de l'Update.

Réseau & Winsock Reset	`netsh winsock reset & netsh int ip reset`
	`ipconfig /release & ipconfig /renew`
	`ipconfig /flushdns & arp -d *`
		Réinitialisation de la pile de protocoles réseau, vidage des tables ARP et du resolver DNS, et renouvellement du bail DHCP.

Restauration Fichier Hosts	Réécriture dans `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`	Création d'une sauvegarde `hosts.bak.horodaté` puis écriture du modèle officiel Microsoft vierge pour couper toute redirection pirate.
Cache d'Icônes Shell	`taskkill /F /IM explorer.exe` Suppression de `IconCache.db` et `iconcache_*.db` Relance propre de `explorer.exe`	Résout les icônes blanches ou corrompues sur le bureau et la barre des tâches en régénérant le cache d'affichage.

Spouleur d'Impression	`net stop spooler /y`
	Suppression de `System32\spool\PRINTERS\*`
	`net start spooler`
		Débloque les imprimantes en purgeant les documents en file d'attente coincés qui refusent de s'imprimer.

Synchronisation NTP	`w32tm /unregister & w32tm /register`
	`w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com"`
	`w32tm /resync /force`
		Synchronise l'horloge système avec les serveurs de temps atomique mondiaux pour résoudre les erreurs de certificat SSL/TLS.

Contrôleur Batterie ACPI	`pnputil /scan-devices`
	`Get-PnpDevice -Class Battery | pnputil /restart-device`
	`powercfg -restoredefaultschemes`
		Réactualise le pilote Plug-and-Play ACPI matériel de la batterie, débloque la jauge BMS et réinitialise les profils de veille.

Intégrité SFC & DISM	`sfc /scannow` `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`	Vérifie et restaure automatiquement chaque fichier système corrompu par rapport au magasin de composants sain.
Optimisation SSD (TRIM)	`defrag.exe [Lecteur]: /O`	Envoie la commande ATA/NVMe TRIM pour préserver les débits d'écriture et la longévité des cellules mémoire SSD.
Plans d'Alimentation	`powercfg /setactive [GUID]` `powercfg -duplicatescheme [GUID_Ultime]`	Bascule entre le profil Équilibré et Performances Exceptionnelles selon le besoin de réactivité de l'utilisateur.
Modes de Dépannage Boot	• Mode Sans Échec : `bcdedit /set {current} safeboot minimal` • Boot Normal : `bcdedit /deletevalue {current} safeboot` • Récupération WinRE : `shutdown.exe /r /o /f /t 03`	Permet de basculer en Mode Sans Échec minimal pour réparer un problème pilote ou démarrer directement dans le menu de secours WinRE.

12. Procédure de Désinstallation Propre & Restitution à 100%

Le script de désinstallation officiel `Desinstaller_DigitPilot.bat` (ou via Paramètres Windows > Applications) garantit un nettoyage parfait :

1. Arrêt immédiat des processus en cours d'exécution (`DigitPilot.exe` , `FanControl.exe`).
2. Suppression définitive des raccourcis du bureau public/utilisateur et du dossier du menu Démarrer.
3. Retrait complet des clés de registre (`HKCU\Software\DigitPilot` , clés de désinstallation Windows et démarrage auto).
4. Suppression intégrale et sécurisée du dossier de programme `C:\Program Files\DigitPilot\` .

✅ SYNTHÈSE FINALE & CONFORMITÉ

Digit'Pilot v0.1.3 est une solution **déterministe, maîtrisée et respectueuse de Windows**. Elle n'effectue aucune modification clandestine, ne pollue pas le registre, utilise exclusivement les interfaces Microsoft documentées, et garantit l'intégrité de vos fichiers et de votre système d'exploitation à chaque étape.